

AS QUATRO ESTAÇÕES

1 · Musgo	Fresco, estereoscópico	Gametófito ♂ + anterídio; gametófito ♀ + arquegônio; esporófito	Por que o gametófito ♀ molhado forma esporófito
2 · Samambaia	Fronde, estereoscópico	Soro na face abaxial: esporângios e indúcio	Que estruturas originam · por qual processo · qual condição rompe
3 · Pinheiro	Pinha + lâminas nº 40 e nº 41 , óptico, obj. 40× ⇒ anotar 400×	Microstróbilo e megastrobilo, com as principais estruturas	Por que é típico de gimnosperma
Estação	Material e instrumento (opúsculo)	O que desenhar, com legenda longitudinal	O que ele pergunta de polinização com comparação

REGRAS DO DESENHO

- Lápis, **traço contínuo e único**. Sem sombreado.
- Desenhar **só o que se vê**; delimitar o campo circular.
- Legendas com **linhas retas horizontais**, sem cruzar, terminando fora do desenho.
- Anotar **aumento total** e **nº da lâmina**.
- Título com material e corte; nome científico em *itálico*.
- **Contar** antes de desenhar: lóculos, sépalas, estigmas, sacos aéreos.

MICROSCÓPIO

Estereoscópico: luz incidente, imagem **3D e direita**, 10–80×. Material inteiro e opaco — musgo, soros, flor, cortes da antera e do ovário.

Óptico composto: luz transmitida, imagem **invertida**, exige corte fino. Lâminas nº 40, 41 e 44. Focalizar sempre na menor objetiva primeiro.

AUMENTO TOTAL = OCULAR × OBJETIVA
ocular 10× · objetiva 40× ⇒ **400×**

OS QUATRO GRUPOS – SÓ AS LINHAS QUE CAEM

Fase duradoura	Gametófito (n)	Esporófito (2n)	Esporófito (2n)	Esporófito (2n)
Vascular	Não — avascular, sem lignina	Sim — xilema e floema	Sim — traqueídes	Sim — elementos de vaso
Órgãos	Filoide, cauloide, rizoide	Raiz, rizoma, fronde verdadeiros	Raiz, caule, acícula	Raiz, caule, folha
Gametófito	A planta verde	Protalo , cordiforme	Pólen e megagametófito	Pólen (3 núcleos) e saco embrionário (8)
Água na fecundação	Indispensável	Indispensável	Não — tubo polínico	Não — tubo polínico
Gametângios	Anterídio e arquegônio	Anterídio e arquegônio (no protalo)	Arquegônio reduzido	Ausentes
Semente	Ausente	Ausente	Presente e nua	Presente, no fruto
Flor / fruto	Ausentes	Ausentes	Ausentes — estróbilos	Presentes
Fecundação	Simplex	Simplex	Simplex	Dupla
Critério	Musgo	Samambaia	Pinheiro	Hibisco

PLOIDIA – DECORE ASSIM

n: esporo · gametófito (protonema, protalo, pólen, saco embrionário) · gametângio (anterídio, arquegônio) · gameta (anterozóide, oosfera, núcleo espermático) · **calíptro do musgo** · endosperma da gimnosperma.

2n: zigoto · embrião · esporófito · célula-mãe de esporo · o corpo da samambaia, do pinheiro e do hibisco.

3n: só o endosperma da angiosperma.

EM PLANTA A MEIOSE PRODUZ **ESPORO**.
O GAMETA VEM DE **MITOSE** NO GAMETÓFITO.

MITOSE × MEIOSE

MITOSE — uma divisão · 2 filhas **idênticas** · a **ploidia não muda** (2n → 2n, n → n) · separa **cromátides-irmãs** · sem crossing-over.

Na planta: faz o corpo crescer e **produz os gametas**, no gametófito.

MEIOSE — duas divisões com **uma só duplicação** · 4 filhas **diferentes** · **2n** → **n** · a queda é na **anáfase I**, que separa os **homólogos**; a anáfase II separa cromátides e não reduz nada · **crossing-over na prófase I**.

Na planta: **produz os esporos**, no esporângio.

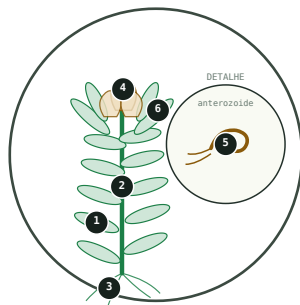
EM PLANTA: **MEIOSE FAZ ESPORO** · **MITOSE FAZ GAMETA**
meiose ocorre em – musgo: cápsula | samambaia: esporângio do soro
pinheiro: microsporângio e nucelo | hibisco: antera e óvulo

ANTES DE ENTREGAR – CHECAGEM DE 60 SEGUNDOS

- Todo desenho tem **título, aumento e nº da lâmina**?
- As legendas apontam para estruturas **que você viu**, com linhas retas que não se cruzam?
- Nome científico em **itálico ou sublinhado**?
- Nas briófitas você escreveu **filoide / cauloide / rizoide** — não folha, caule e raiz?
- Em cada item com **duas ou três perguntas**, você respondeu **todas**? (marque as perguntas no enunciado)
- Onde ele pediu **“comparando com...”**, a comparação está escrita?
- Toda classificação tem **justificativa com o que foi observado** (contagem, forma, cor)?
- Você usou a palavra **zigoto** na cadeia do musgo e **óvulo nu** na do pinheiro?

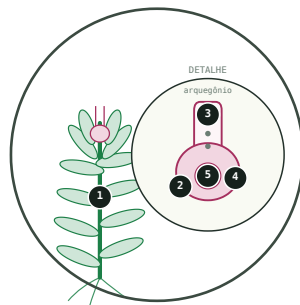
Estação 1 • Musgo BRIÓFITA • ESTEREOSCÓPICO

Gametófito ♂ e anterídio



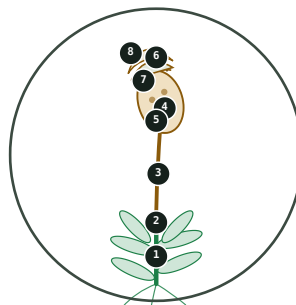
1 Filóide · 2 Caulóide · 3 Rizóide · 4 Anterídio · 5 Anterozoide · 6 Perigônio

Gametófito ♀ e arquegônio



1 Caulóide e filóides · 2 Arquegônio · 3 Colo (canal) · 4 Ventre · 5 Oosfera

Esporófito sobre o gametófito



1 Gametófito feminino · 2 Pé (haustório) · 3 Seta (haste) · 4 Cápsula (esporângio) · 5 Esporos · 6 Opérculo · 7 Peristômio · 8 Caliptra

ESPORO (n) → protonema → GAMETÓFITO ♂ / ♀ (n) → anterídio / arquegônio → anterozoide / oosfera — [FECUNDAÇÃO] → ZIGOTO (2n) → mitoses → ESPORÓFITO (2n, preso ao gametófito) → cápsula: célula-mãe (2n) — [MEIOSE] → ESPORO (n)

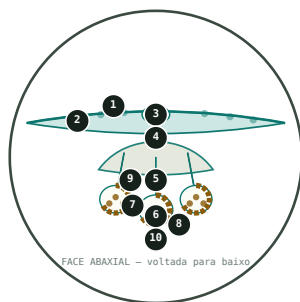
RESPOSTA MODELO — “POR QUE NOS GAMETÓFITOS FEMININOS MOLHADOS SURTEM OS ESPORÓFITOS”

A fecundação das briófitas **depende de água líquida**. Com o gametófito molhado, os **anterozoides biflagelados** liberados pelos anterídios nadam pela película de água e, atraídos por **quimiotaxia**, alcançam o colo do **arquegônio** e fecundam a **oosfera**. Forma-se o **zigoto (2n)**, que por **mitoses** origina o **esporófito (2n)**, permanentemente preso e nutrido pelo gametófito feminino. Sem água líquida não há fecundação — logo, não há esporófito.

Não escreva: “folha do musgo” (é filóide) · “o rizóide absorve água” (fixa; a absorção é por toda a superfície) · “o esporófito é independente” (é dependente — matrotrofia) · e **não omita o zigoto**: foi o que ele anotou na margem.

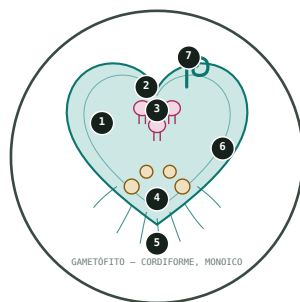
Estação 2 • Samambaia PTERIDÓFITA • ESTEREOSCÓPICO

Soro em corte transversal da fronde



1 Epiderme · 2 Mesófilo · 3 Feixe vascular · 4 Indúcio · 5 Soro · 6 Esporângio · 7 Ânulo · 8 Estômio · 9 Pedicelo · 10 Esporos

Protalo — o gametófito



1 Protalo · 2 Chanfro apical · 3 Arquegônio · 4 Anterídio · 5 Rizóide · 6 Face ventral · 7 Esporófito jovem

Por que o ar seco abre o esporângio



A água evapora das células do **ânulo**; a coesão puxa as paredes, o arco se curva para trás e rompe o esporângio no **estômio**; com a cavitação ele volta bruscamente e lança os esporos. **Umidade alta mantém o esporângio fechado**.

ESPORO (n) → PROTALO (gametófito n, cordiforme, monoico) → anterídio / arquegônio → anterozoide / oosfera — [FECUNDAÇÃO] → ZIGOTO (2n) → ESPORÓFITO (2n, a samambaia) → soro → esporângio: célula-mãe (2n) — [MEIOSE] → ESPORO (n)

RESPOSTA MODELO — AS TRÊS PARTES DO ITEM

(1) **Que estruturas originam:** o soro é um **conjunto de esporângios**; dentro de cada esporângio formam-se os **esporos (n)**, que ao germinar originam o **protalo**, o gametófito da samambaia.

(2) **Por qual processo:** por **meiose** (esporogênese) — as células-mãe de esporos (2n) do interior do esporângio sofrem meiose.

(3) **Condição ambiental da ruptura:** o **ressecamento** — **ar seco, de baixa umidade**. A água evapora das células do **ânulo**; a coesão puxa as paredes finas, o ânulo curva-se para trás e rompe o esporângio no **estômio**; com a cavitação ele volta bruscamente e **catapulta** os esporos.

Foi aqui que caiu o vermelho no ano passado: responder “umidade”. É o **oposto** — umidade alta mantém o esporângio fechado. E não confunda soro com esporo, nem chame o protalo de “samambaia jovem”.

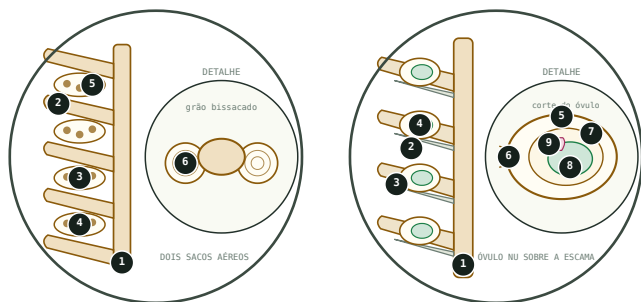
Estação 3 • pinheiro • Estação 4 • a flor

PÁGINA 3 / 4

Estação 3 • Pinheiro GIMNOSPERMA • LÂMINAS Nº 40 E Nº 41 • 400×

nº 40 — microstróbilo (♂)

nº 41 — megastrobilo (♀)



1 Eixo do estróbilo · 2 Microsporófilo · 3 Microsporângio · 4 Célula-mãe de micrósporo · 5 Grão de pólen · 6 Saco aéreo

1 Eixo do estróbilo · 2 Bráctea · 3 Escama ovulífera · 4 Óvulo nu · 5 Tegumento · 6 Micrópila · 7 Nucelo (megasporângio) · 8 Megagametófito · 9 Arquegônio

MICROSTRÓBILO: célula-mãe ($2n$) → [MEIOSE] → micrósporo (n) → mitoses → GRÃO DE PÓLEN com 2 sacos aéreos | **MEGASTRÓBILO:** nucelo, célula-mãe ($2n$) → [MEIOSE] → 4 megásporos, 3 degeneram → MEGAGAMETÓFITO (n) com arquegônios → oosfera
POLINIZAÇÃO pelo vento → gota de polinização na micrópila → TUBO POLÍNICO (sem água) → fecundação simples → zigoto ($2n$)
 → **SEMENTE NUA** sobre a escama

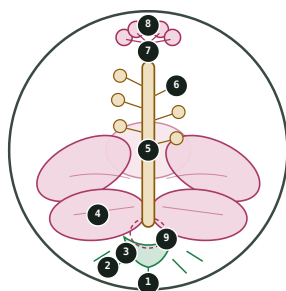
RESPOSTA MODELO — “POR QUE SÃO TÍPICAS DE UMA GIMNOSPERMA”

Porque os **óvulos estão nus**: apoiados descobertos sobre a face da **escama ovulífera**, sem ovário nem carpelo fechado ao redor — daí o nome do grupo, *gymnos* (nu) + *sperma* (semente). Por isso **não há fruto**: a semente amadurece exposta sobre a escama. Somam-se a isso: planta **monoica** com **estróbilos unissexuados separados**; **heterosporia**, com micrósporos no microstróbilo e megásporos no óvulo; e **grãos de pólen com dois sacos aéreos**, adaptação à **anemofilia**. Não há flor, ovário nem estigma.

O X do ano passado: justificar com “os estróbilos e óvulos são formados em estróbilos distintos” — definição circular. **Comece por óvulo nu**. E não chame a pinha de fruto (é o megatróbilo; o pinhão é a semente) nem o pólen de gameta (é o microgametófito).

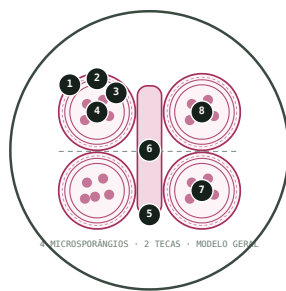
Estação 4 · Hibisco — o que desenhar ANGIOSPERMA · ESTEREOSCÓPICO + LÂMINA Nº 44

Flor dissecada



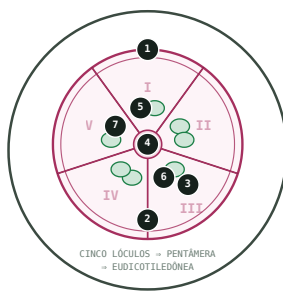
1 Pedicelo · 2 Epicálce · 3 Cálice (sépalas) · 4 Corola (pétalas) · 5 Coluna estaminal · 6 Antera · 7 Estilete · 8 Estigma capitado · 9 Ovário súpero

Antera — c. transversal



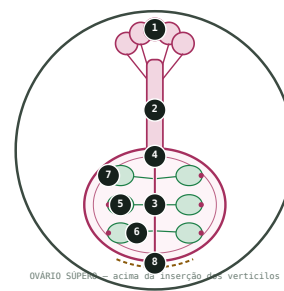
1 Epiderme · 2 Endotécio · 3 Tapete · 4 Microsporângio (lóculo) · 5 Conectivo · 6 Feixe vascular · 7 Grão de pólen · 8 Teca

Ovário — c. transversal



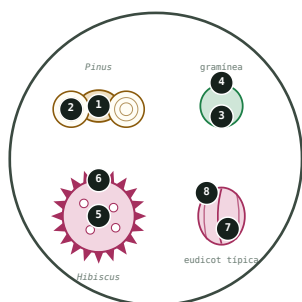
1 Parede ovariana · 2 Septo · 3 Lóculo · 4 Placenta axial · 5 Óvulo · 6 Funículo · 7 Fruto que vai dar

Gineceu — c. longitudinal



1 Estigma · 2 Estilete · 3 Ovário súpero · 4 Placenta (eixo central) · 5 Óvulo · 6 Funículo · 7 Micrópila · 8 Nectário

nº 44 — polens variados



1 Grão bissacado · 2 Saco aéreo · 3 Grão monoporado · 4 Poro · 5 Grão equinado · 6 Espinho (equinulo) · 7 Grão tricolpado · 8 Colpo

ANTERA: célula-mãe ($2n$) → [MEIOSE] → micrósporo → GRÃO DE PÓLEN (2 núcleos espermáticos)
ÓVULO: célula-mãe ($2n$) → [MEIOSE] → megásporo → SACO EMBRIONÁRIO (8 núcleos, 7 células: oosfera + 2 sinérgides + 2 polares + 3 antípodas)
 polinização → TUBO POLÍNICO → **DUPLA FECUNDAÇÃO:** n_1 + oosfera = ZIGOTO ($2n$) · n_2 + 2 polares = **ENDOSPERMA** ($3n$)
 ÓVULO → SEMENTE · OVÁRIO → FRUTO (parede ovariana → pericarpo)

Conte na flor: 5 sépalas · 5 pétalas · 5 estigmas capitados · 5 **lóculos** no corte transversal · epicálce · coluna estaminal (estames monadelfos) · ovário súpero · placentação axial.

Estação 4 · hibisco — respostas e consulta rápida

PÁGINA 4 / 4

RESPOSTA MODELO — PARTE 1: O QUE OVÁRIO E ÓVULO ORIGINAM

O **ovário origina o fruto** — sua parede torna-se o **pericarpo** (em *Hibiscus*, uma cápsula loculicida). O **óvulo origina a semente**: a oosfera fecundada forma o **embrião**, os dois núcleos polares fecundados formam o **endosperma** ($3n$), e os tegumentos formam a **casca**.

RESPOSTA MODELO — PARTE 2: MONO OU EUDICOTILEDÔNEA

Eudicotiledônea. A flor é **pentâmera** — 5 sépalas, 5 pétalas, 5 estigmas e ovário com **5 lóculos**, contados no corte transversal —, a nervação da folha é **reticulada** e o caule apresenta crescimento secundário. Nas monocotiledôneas os verticilos florais são **trímeros** e a nervação é paralelinérvea.

RESPOSTA MODELO – PARTE 3: SÍNDROME DE POLINIZAÇÃO, COM A COMPARAÇÃO

Zoofilia, com traços claramente **ornitófilos**. Evidências observadas: corola grande e de cor viva; **néctar** na base do ovário; **estigma papiloso e pegajoso**; **coluna estaminal exserta**, que encosta no corpo do visitante; antese diurna; e **ausência de odor marcante** — coerente com aves, que têm visão excelente e olfato fraco. Na lâmina nº 44, o pólen aparece **grande, pantoporado, equinado e pegajoso**: os espinhos e o pollenkitt aderem ao corpo do animal. **Comparando com a outra classe:** nas monocotiledôneas *tipicamente anemófilas*, como as **gramíneas**, ocorre o oposto — flores pequenas em espiguetas, perianto reduzido a glumas, sem cor, odor ou néctar; anteras versáteis e pêndulas expostas ao vento; **estigma plumoso**; e pólen **pequeno, liso, seco e leve**, produzido em enorme quantidade.

Os três X do ano passado nesta estação: escrever que “o ovário origina o óvulo” (são simultâneos, e viram coisas diferentes) · justificar zoofilia por “cor e odor” (o hibisco quase não tem odor) · **esquecer a comparação** com a outra classe, que o enunciado exigia. Escreva “monocotiledôneas **típicas**, como as gramíneas” — orquídeas e lírios são monocots zoófilas.

MONO × EUDICOTILEDÔNEA

Critério	Mono	Eudicot
Verticilos	Trímeros	Tetra/pentâmeros
Nervação	Paralela	Reticulada
Feixes	Espalhados	Em anel
Cresc. secundário	Ausente	Presente
Raiz	Fasciculada	Axial
Pólen	Monossulcado (1)	Tricolpado (3) <i>Malvaceae: pantoporado e equinado</i>
Cotilédones	1	2

SÍNDROMES DE POLINIZAÇÃO

Síndrome	Flor	Pólen
Anemofilia	Pequena, sem perianto vistoso, sem néctar nem odor, estigma plumoso	Pequeno, liso, seco, abundante
Ornitofilia	Vermelha , robusta, sem odor , muito néctar diluído, diurna	Pegajoso
Melitofilia	Amarela ou azul, odor adocicado, guias de néctar, plataforma de pouso	Pegajoso, ornamentado
Falenofilia	Branca, tubo longo, odor forte, noturna	Pegajoso
Quiropterofilia	Grande, esverdeada, odor de fermentação, noturna	Muito abundante

DUAS REGRAS QUE RESOLVEM MEIA PROVA

1. Três estruturas, uma única física. Peristômio (musgo), **ânulo** (samambaia) e **endotécio** (antera) abrem todos por **perda de água**. Se a pergunta for “o que provoca a abertura?”, a resposta é **ressecamento**, nunca umidade.

2. Respeite as escadas de níveis — confundir um degrau é o erro mais barato de cometer e o mais caro de pagar.

SORO → ESPORÂNGIO → ESPORO
ESTAME = FILETE + ANTERA · GINECEU = ESTIGMA + ESTILETE + OVÁRIO
OVÁRIO → FRUTO · ÓVULO → SEMENTE

GLOSSÁRIO - RELÂMPAGO

Filoide / cauloide / rizoide — análogos de folha, caule e raiz sem tecido vascular.

Anterídio — gametângio ♂. **Arquegônio** — gametângio ♀, em garrafa: colo + ventre.

Caliptra — capuz haploide (resto do arquegônio) sobre a cápsula.

Peristômio — dentes higroscópicos da cápsula; abrem no seco.

Protonema — filamento que germina do esporo do musgo.

Matrotrofia — esporófito nutrido pelo gametófito.

Soro — conjunto de esporângios. **Indúcio** — membrana que o cobre.

Ânulo — arco de células que abre o esporângio ao desidratar. **Estômio** — ponto de ruptura.

Protalo — gametófito cordiforme da samambaia.

Escama ovulífera — porta os óvulos nus no megastróbilo.

Nucelo — megasporângio do óvulo. **Micrópila** — abertura por onde entra o tubo polínico.

Sifonogamia — fecundação por tubo polínico, sem água.

Endotécio — camada da antera que a abre ao desidratar. **Tapete** — nutre o pólen e deposita o pollenkitt.

Pollenkitt — óleo que torna o pólen pegajoso; marca de zoofilia.

Equinado — pólen com espinhos. **Colpo** — sulco; **poro** — abertura redonda.

Monadelfo — filetes fundidos em coluna (Malvaceae).

Placentação axial — óvulos no eixo onde os septos se encontram.

Pericarpo — parede do ovário no fruto: epi, meso e endocarpo.